中南大学 模拟电子技术试卷（第 3 套）

一. 填空题 (每空 1 分,共 20 分) （注：同一题中可能只给出部分“空”的选项）

1. 1. $U_{GS}=0$ 时，能够工作在恒流区的场效应管有：_____。

A. JFET； B.增强型 MOSFET； C.耗尽型 MOSFET；

2. 测得放大电路中某 BJT 各极直流电位 V_1=12V， V_2=11.3V， V_3=0V，则该 BJT 的基极电位等于_____，由_____材料制成，管型为_____。

3. 现测得两个共射放大电路空载时的 $\dot{A}_u$ 均为 –100，将它们连成两级放大电路后，其电压放大倍数应_____10000，且与级间耦合方式_____。

A.大于； B. 等于； C.小于； E. 有关； F. 无关；

4. 差分放大电路的等效差模输入信号 u_d 等于两个输入信号 u_1 和 u_2 的_____， 等效共模输入信号 u_c 是两个输入 u_1 和 u_2 的_____。

A.差； B.和； C.平均值；

5. 互补输出级通常采用_____接法，是为了提高_____。“互补”是指两个_____类型三极管交替工作。

A. 负载能力； B.最大不失真输出电压；

6. 通用型集成运放通常采用_____耦合方式；适合于放大_____频率信号；输入级一般为_____ 放大器，其目的是为了_____。

7. 恒流源在集成运放中有两个作用： 一是为各级提供_____， 二是作为有源负载用来提高_____。

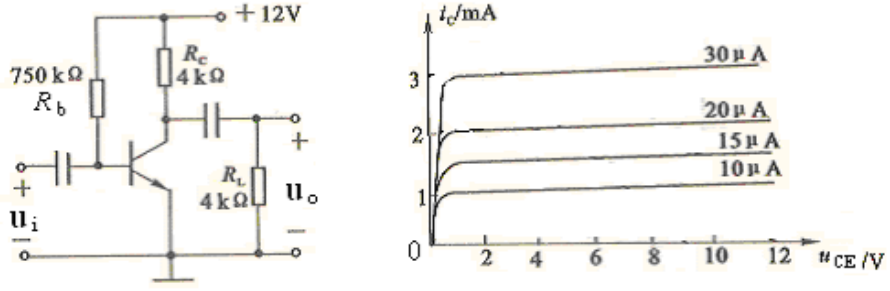
8. 信号处理电路中，为了避免 50Hz 电网电压的干扰进入放大器， 应该选用_____滤波器；欲从输入信号中取出低于 20kHz 的信号，应该选用_____滤波器。

9. 由 FET 构成的放大电路也有三种接法，与 BJT 的三种接法相比，共源放大器相当于放大器。

二. 放大电路及晶体管的输出特性如图所示。设 $U_{BEQ}=U_{CES}$ = 0.7V。 (10 分)

1．用图解法确定静态工作点 I_{CQ}，U_{CEQ}；

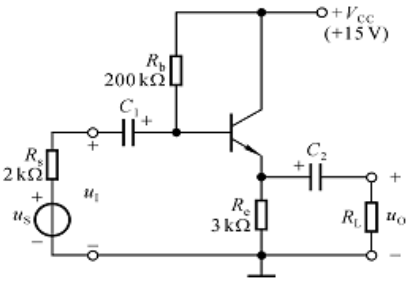
2．确定放大电路最大不失真输出电压的有效值 U_{om} 。



题二图

三. 电路如图所示，已知：BJT 的 $\beta = 80$， r_{be}=1kΩ，R_L＝3 kΩ。 (10 分)

1. 试指出该放大电路的接法(或称为组态)；
2. 画出该电路的微变等效电路；
3. 分别写出 $\dot{A}_u$ 、 R_i 和 R_o 的表达式并计算。



题三图

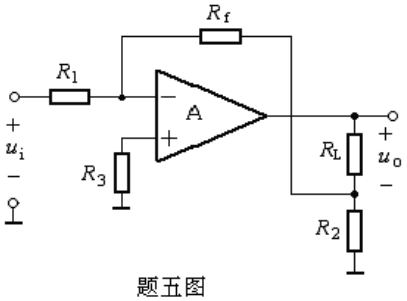
四. 已知某电路的频率特性为 (10 分)

$$\dot{A}_u = \frac{-32}{(1+\frac{10}{jf})(1+j\frac{f}{10^5})}$$

1. 试画出对应 Bode 图(包括幅频和相频特性)；
2. 在图中标出 f_L 和 f_H 的位置，说明产生 f_L 和 f_H 的主要因素是什么?
3. 该放大电路有几级? 耦合方式是什么?

五. 由理想运放构成的电路如图所示。 (10 分)

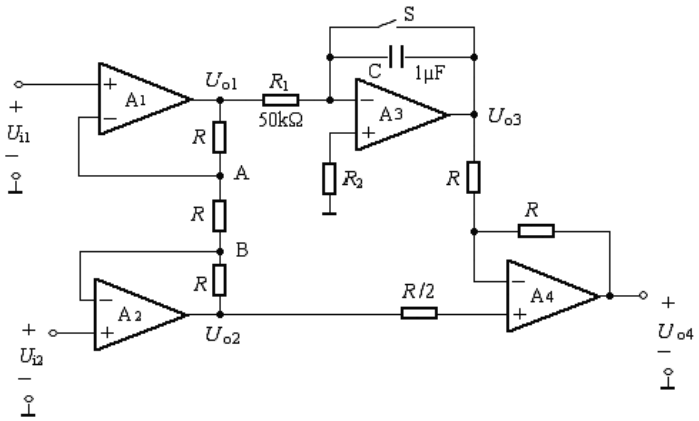
1. 试判断电路的反馈极性和反馈类型(或称为反馈组态)；
2. 说明这种反馈类型对放大电路的哪种性能指标产生何种影响?
3. 估算相应的闭环放大倍数 $\dot{A}_f$ 和闭环放大电压倍数 $\dot{A}_{uf}$ 。



题五图

六. 如图所示电路，已知： U_{I1}= 4V 和 U_{I2} = 1V 。 (12 分)

1. 当开关 S 打开时，写出 U_{O3} 和 U_{O1} 之间的关系式；
2. 写出 U_{O4} 与 U_{O2} 和 U_{O3} 之间的关系式；
3. 当开关 S 闭合时，分别求 U_{O1} U_{O2} U_{O3} U_{O4} 值（对地的电位）；
4. 设 t = 0 时将 S 打开，问经过多长时间 U_{O4} =0 ?



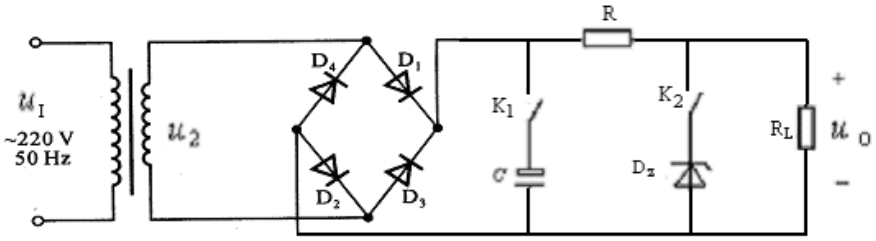
题六图

七. 小功率直流稳压电源如图所示。 (10 分)

1. 试画出下列情况下输出端 u_o 的波形，并标明幅度：

(1) K1 和 K2 均断开； (2) K1 合，K2 断开； (3) K2 合，K1 断开；

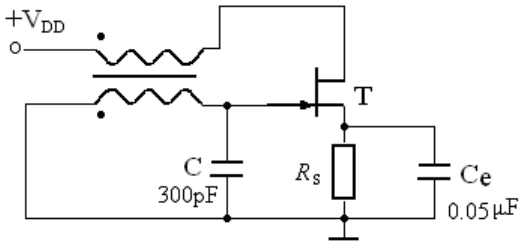
2. 写出上述（1）（2）情况下输出电压平均值 $U_{O(AV)}$ 与变压器副边电压有效值 U_2 之间的关系式（忽略 R 的分压作用）；



题七图

八. 电路如图所示。 (8 分)

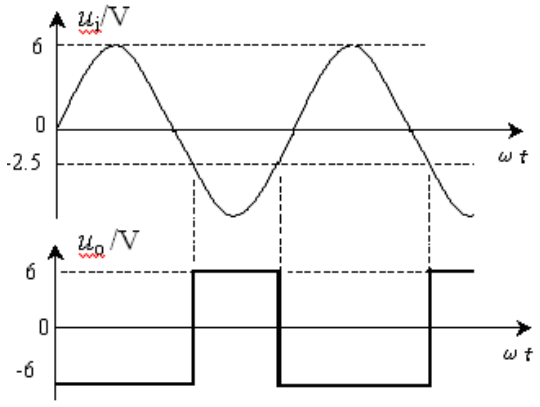
1. 1. 定性说明下列正弦波振荡电路能否起振并产生稳幅振荡，如不能请改正之。
2. 2. 说明该振荡电路的类型(或者说名称)；
3. 3. 说明反馈电压取自何处，并在图中标出。



题八图

九. 已知某电压比较器的输入与输出波形如图所示。试设计该电压比较器：

1. 画出其电压传输特性； （10 分）
2. 画出该电压比较器的电路图；
3. 电路参数的估算和选择（限流电阻不要求）；



题九图

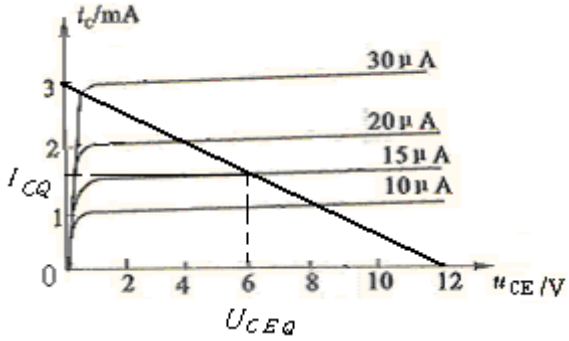
参考答案

一、

1．A、C；
2．11.3V、Si、PNP；
3．C、F；
4．A、C；
5．共集、A、不同；
6．直接、低频、差动、抑制共模信号；
7．稳定的直流偏置、电压放大倍数；
8．带阻、低通；
9．共射。

二、

1．



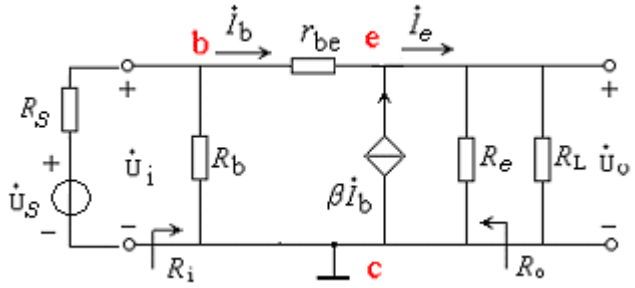
2.

$$U_{Om}=\frac{1}{\sqrt{2}}MIN\{(U_{CEQ}-U_{CES}),I_{CQ}(R_C\,//\,R_L)\}=\frac{1}{\sqrt{2}}I_{CQ}(R_C\,//\,R_L)=2.1V$$

三、

1．共集组态；

2．



3.

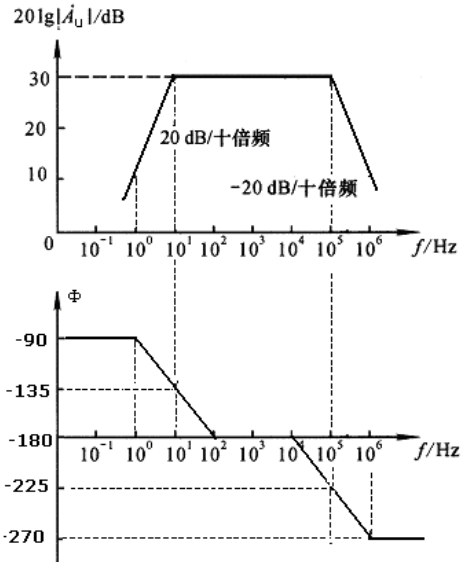
$$\dot{A}_u=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_I}=\frac{(1+\beta)R_L'}{r_{be}+(1+\beta)R_L'}\approx 1$$

$$R_i=R_b//[r_{be}+(1+\beta)R_L']=76K\Omega$$

$$R_o=R_e//\frac{R_S//R_b+r_{be}}{1+\beta}\approx 37\Omega$$

四、

1.



2. f_L 通常由耦合电容或旁路电容产生，f_H 由三极管结电容产生。

3. 放大电路只有一级，为阻容耦合方式。

五、

1. 电流一并联负反馈；

2. 减小输入电阻，增大输出电阻，稳定输出电流；

3.

$$\dot{F}=\frac{\dot{I}_f}{\dot{I}_o}=-\frac{R_2}{R_2+R_f} \qquad \dot{A}_f=\frac{1}{\dot{F}}=-(1+\frac{R_f}{R_2})$$

$$\dot{A}_{uf}=\frac{\dot{I}_o R_L}{\dot{I}_I R_1}=\dot{A}_f\cdot\frac{R_L}{R_1}=-(1+\frac{R_f}{R_2})\frac{R_L}{R_1}$$

六、

1. $U_{o3}=-\frac{1}{R_1C}\int U_{o1}dt=-0.02U_{o1}\cdot t \qquad (V)$

2. $U_{04}=2U_{o2}-U_{o3}$

3. $U_{o1}=7V \qquad U_{o2}=-2V \qquad U_{o3}=0V \qquad U_{o4}=2U_{o2}=-4V$

4. $t=28ms$

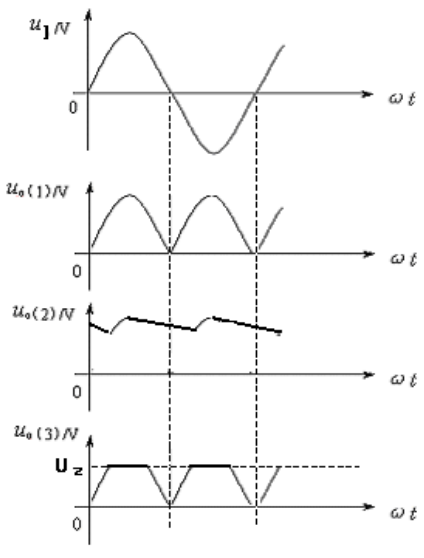
七、

1.

2.

(1)全波整流 $U_o=0.9U_2$

(2)电容滤波 $U_o=1.2U_2$



八、

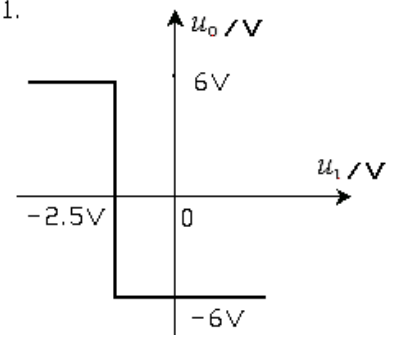
1. 电路不能振荡；调换变压器同名端即可；

2. 变压器反馈式 LC 振荡器；

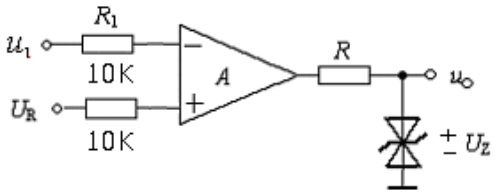
3. 从变压器副边取反馈；

九、

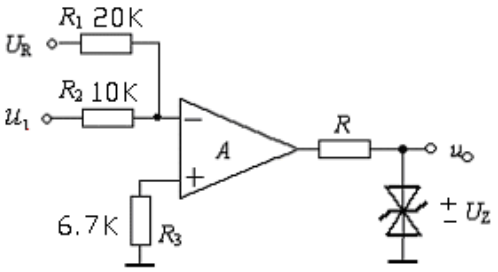
1.


u_o / V
6V
u_1 / V
-2.5V
0
-6V

2. 解法一：


R_1
u_1
10K
U_R
10K
A
R
u_o
± U_Z

解法二：


R_1 20K
U_R
R_2 10K
u_1
A
R
u_o
± U_Z
6.7K
R_3